

航空金属导管弯曲成形受力与变形特征

摘要

航空液压、燃油和环控管路大量采用薄壁金属导管。导管弯曲成形中的外侧壁厚减薄、内侧增厚与起皱、截面畸变和回弹，会同时影响承压能力、流通截面、疲劳安全和装配精度。本文按“受力状态-变形响应-参数耦合-工程控制”重写航空金属导管弯曲成形机理，并按修改后的 Step 7 图文联合规则插入可追溯图表。结果表明：导管弯曲不是单纯几何变形，而是外弧切向拉伸、内弧压缩堆积、径向接触约束、轴向补料和界面摩擦共同作用下的非均匀塑性流动过程；芯棒、间隙、摩擦、弯曲速度、助推速度和推弯长度对不同缺陷的作用方向并不一致，单指标优化容易引起另一类质量指标恶化。航空金属导管工艺设计应以“壁厚安全、截面圆度、起皱稳定、回弹精度”的多指标窗口为目标，并通过目标材料与真实模具接触条件下的仿真-试验闭环确认工艺边界。

关键词： 航空导管；薄壁管；弯曲成形；壁厚减薄；截面畸变；芯棒；摩擦；参数耦合

图表证据状态

本稿执行 figure_mode=auto_insert。Zotero 集合中 10 篇文献均有 MinerU ZIP 子附件记录，但本地可读 ZIP 只有 P82NKUCE 和 3VKND9N4 两篇；其余 8 篇显示 Zotero 有 ZIP 记录但本地文件缺失。因此，本文只自动插入已从本地可读 MinerU ZIP 中抽取并人工查看过的图。缺失 ZIP 的文献仍作为全文文字证据使用，不自动写入“如图所示”的视觉判断。图表绑定见 figure_index.json 与 figure_evidence_report.md/json。

1 引言

航空金属导管既承担介质输送功能，又受到机体空间布局、减重、振动、密封和装配精度约束。与普通工业管件相比，航空导管常具有小直径、薄壁、高强材料、复杂空间走向和小弯曲半径等特点。弯曲过程中，导管外侧材料被拉伸，内侧材料被压缩，截面在径向合力和内外接触约束下发生椭圆化；卸载后又发生弹性恢复，造成弯曲角和弯曲半径偏离目标值。上述缺陷不是彼此独立的：加强芯棒支撑可以降低截面畸变，却可能增加外侧减薄；降低某一界面摩擦可以改善材料流动，却可能削弱局部稳定或改变回弹补偿。

已有研究覆盖圆管绕弯、数控弯曲、推弯和三维自由弯曲等工艺。E 等从圆管绕弯理论出发，将轴向力纳入应力分布分析，指出壁厚减薄与弯曲半径比及外凸侧壁面位移有关[1]（已读全文）。Fang 等针对 0Cr21Ni6Mn9N 和 21-6-9 高强不锈钢管建立考虑弹性模量变化的有限元模型，表明壁厚减薄是高强航空导管的关键缺陷，材料弹性模量随塑性变形变化会提高减薄预测值[2-3]（已读全文）。芯棒研究显示，球头芯棒和更强内支撑能够显著降低截面畸变，但同时会提高外侧减薄[4]（已读全文）。接触边界研究进一步表明，间隙和摩擦的作用具有接触副依赖性，不能用“越大越好”或

“越小越好”概括[5]（已读全文）。三维自由弯曲和推弯研究则说明，在少约束或推力主导状态下，摩擦、管模间隙、推弯长度和速度参数会同时影响弯曲半径、壁厚分布、截面畸变和回弹[6-7,10]（已读全文）。

本文不再简单并列文献结论，而围绕一个工程问题展开：航空金属导管在弯曲成形中为何会出现减薄、畸变、起皱和回弹，这些变形特征分别受哪些受力状态和工艺参数控制，工程上应如何建立多指标控制框架。

2 弯曲成形受力框架

2.1 外弧拉伸、内弧压缩与径向约束

圆管绕弯或数控弯曲时，导管受到弯曲模、夹块、压块、防皱板和芯棒共同约束。外弧区域处于切向拉伸状态，材料沿弯曲方向被拉长；内弧区域处于切向压缩状态，材料发生堆积；径向方向则受模槽、芯棒或弯曲模接触约束。E 等基于平面应变、材料不可压缩和刚塑性假设推导圆管绕弯中的径向应力、切向应力和壁厚减薄关系，并指出绕弯中即使没有外加拉力，也会产生与弯曲过程相关的轴向力[1]（已读全文）。这说明实际绕弯不是纯弯曲，而是弯矩、轴向力和接触力共同作用的塑性流动。

三维自由弯曲虽然没有传统绕弯中的完整模具包络，但其力学本质仍然是推进力、弯曲模偏心约束、局部摩擦和导向结构共同改变管材曲率。图 1 给出了自由弯曲中的弯曲模、推进装置、导向结构和管坯相互作用关系。该图来自于波等的 MinerU 图文资产，适合用于说明少约束弯曲状态下“推进-偏心-局部接触”共同决定弯曲轨迹的受力路径[6]（已读全文）。

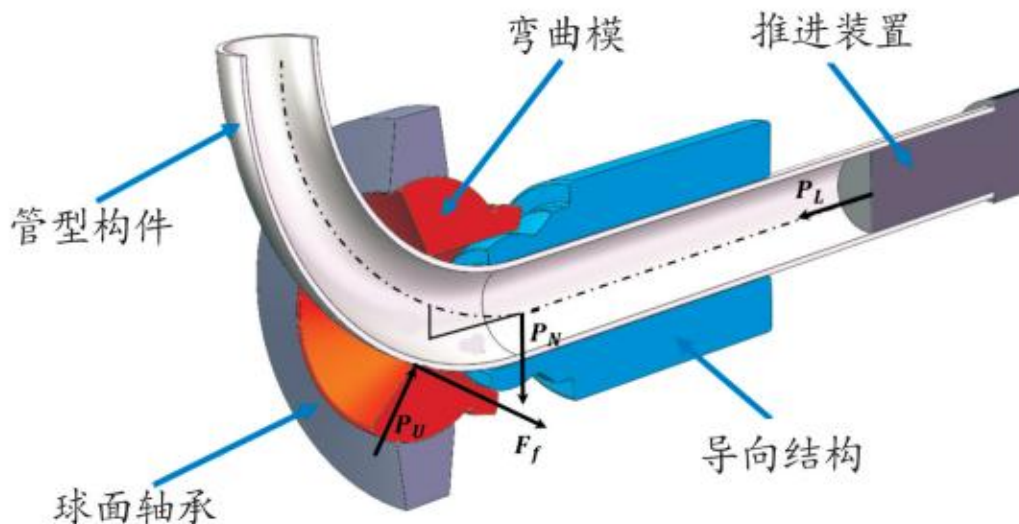


图1 三维自由弯曲成形原理示意图。弯曲模偏心运动、推进力和导向结构共同决定管材弯曲轨迹；该图用于说明少约束弯曲中的外部载荷和接触边界，不用于证明绕弯工艺中的芯棒作用。来源：于波等[6]（已读全文）。

Fang 等在 2169 小径不锈钢管数控弯曲研究中给出更直接的缺陷解释：外侧点承受切向和环向拉应力以及径向压应力，内侧点接近三向压缩状态；外侧因此易减薄甚至开裂，内侧易增厚甚至起皱，截面则在向心合力作用下发生畸变[4]（已读全文）。这一框架可作为航空高压小径导管分析的基本受力图式。

2.2 中性层偏移与轴向补料

弯曲变形中，中性层不是固定在初始截面中心。外侧拉伸、内侧压缩、截面椭圆化和材料补料会共同改变应变中性层位置。图 2 显示了自由弯曲段的几何、应变中性层和弯曲半径关系。它不能直接替代绕弯工艺的芯棒受力图，但能清楚说明：弯曲半径、偏距、壁厚方向应变和截面变形并非孤立变量，而是在同一变形区内相互耦合[6]（已读全文）。

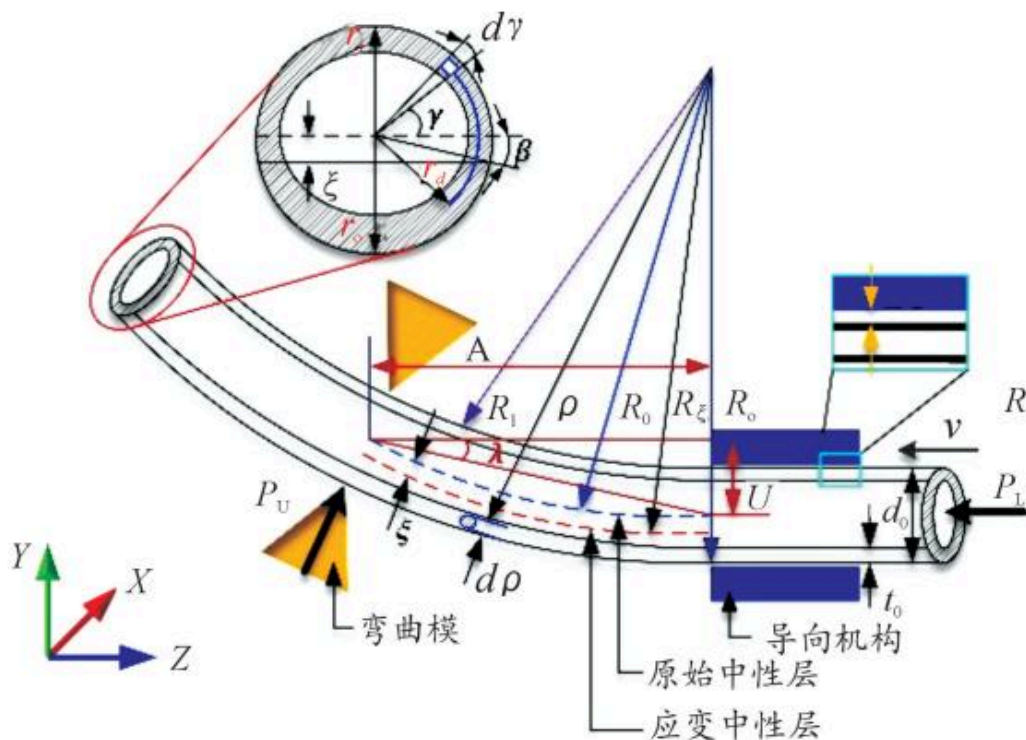


图2 弯曲段管材应力应变状态示意。图中给出初始中性层、应变中性层、偏距与弯曲半径的关系，用于辅助说明中性层偏移和截面畸变的耦合。来源：于波等[6]（已读全文）。

外侧减薄的直接原因是外弧拉伸区材料补给不足。压块助推、压力模推送和界面摩擦都会改变材料进入弯曲区的能力。21-6-9 高强不锈钢管研究表明，弯曲模间隙增大时，弯曲模对管材的正压力和补料作用减弱，外侧壁厚减薄增加；防皱板间隙增大时，其摩擦作用降低，外侧减薄反而减小[3]（已读全文）。这说明“间隙增大”的作用方向取决于具体接触副：有的接触副主要提供补料和推送，有的接触副主要提供摩擦阻力或内侧稳定。

3 典型变形特征及形成机理

3.1 外侧壁厚减薄

壁厚减薄直接削弱导管承压能力，是航空金属导管最需要控制的缺陷之一。E 等指出，壁厚减薄与弯曲半径比和外凸侧壁面位移相关；当 R/d 较小时，切向弯曲应力急剧上升，这与小直径薄壁管的成形极限相吻合[1]（已读全文）。对于高强 0Cr21Ni6Mn9N 管，Fang 等发现减薄沿弯曲方向通常呈现“快速增加–平台变形–末端下降”的分布特征；当弯曲角超过一定范围后，接触、摩擦、管–模相互作用和加工硬化趋于稳定，减薄进入平台段[2]（已读全文）。

材料本构对减薄预测同样关键。0Cr21Ni6Mn9N 和 21–6–9 高强不锈钢都具有较高屈服强度和屈强比，弹性模量会随塑性应变变化。相关研究表明，考虑弹性模量变化不会明显改变减薄沿弯曲方向的趋势，但会提高减薄值，并使仿真结果更接近试验[2–3]（已读全文）。对航空导管而言，这类预测差异不能被视为细节误差，因为小幅减薄可能直接影响承压裕度。

3.2 内侧增厚与失稳起皱

内侧增厚源于压缩区材料堆积。若压缩材料无法沿轴向或环向释放，就可能形成起皱。接触边界研究表明，芯棒与管材间隙对起皱具有双向影响：间隙过小会阻碍材料正常流动，间隙过大则削弱芯棒支撑并为材料堆积提供空间，两者都可能诱发弯曲段起皱[5]（已读全文）。因此，起皱不能简单归因于“支撑不足”，也不能通过无限增加芯棒约束解决。

弯曲速度对起皱也有影响。Fang 等针对 0Cr21Ni6Mn9N 管建立 ABAQUS 有限元模型并通过试验验证，结果显示弯曲速度增大时起皱波比下降，回弹角也下降；但速度对壁厚减薄和截面畸变的影响不明显[8]（已读全文）。工程上，速度更适合作为稳定性和回弹调节参数，而不是减薄控制的主参数。

3.3 截面畸变与椭圆化

截面畸变主要表现为短轴缩短、圆度下降和流通面积降低。芯棒是抑制截面畸变的关键工具。Fang 等对 2169 小径不锈钢管的研究显示，无芯棒时截面变形可超过航空标准要求；采用圆柱芯棒或球头芯棒后，截面畸变显著降低，其中球头芯棒支撑范围更大，截面质量改善更明显[4]（已读全文）。但芯棒同时带来摩擦和材料流动阻力：芯棒直径或伸出量越大，截面畸变越小，外侧减薄越严重[4]（已读全文）。

三维自由弯曲研究也把截面畸变与弯曲半径联系起来。图 3 显示了 U – R 曲线与截面畸变率测量方法，该图可作为“弯曲半径、过渡段和截面畸变需要共同评价”的图文证据[6]（已读全文）。由于该图来自自由弯曲工艺，本文仅用它说明少约束弯曲中的几何–畸变耦合，不将其定量外推到芯棒绕弯。

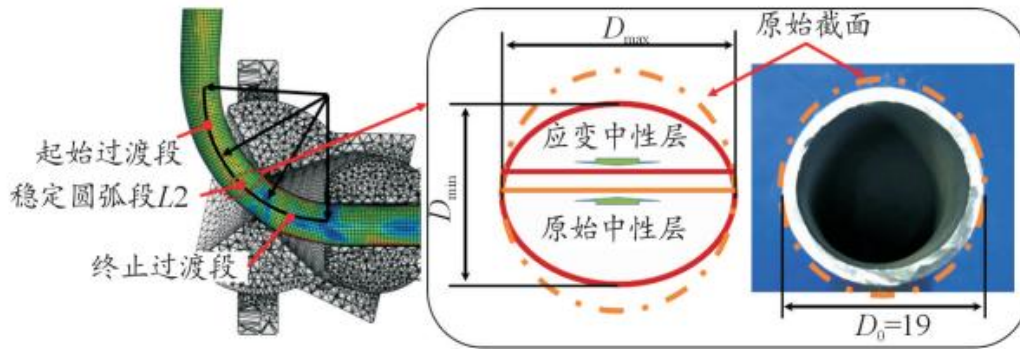


图3 U-R 曲线与截面畸变测量方法。该图显示自由弯曲中过渡段、稳定圆弧段和截面畸变测量的关系，用于说明弯曲半径控制与截面质量评价需要联动。来源：于波等[6]（已阅读全文）。

矩形薄壁管研究从另一个角度证明了截面畸变控制的耦合性。Li 等利用 Morris 全局敏感性分析研究小弯曲半径矩形管绕弯，发现截面畸变对芯数、助推速度和压块间隙的耦合更敏感，而壁厚减薄对芯-管间隙和助推速度的耦合更敏感[9]（已阅读全文）。矩形管不能直接等同圆形航空导管，但该结果说明：截面质量不是单个参数决定的，参数组合的交互效应可能比单因素趋势更重要。

3.4 回弹与几何精度

回弹来自卸载后的弹性恢复，表现为弯曲角减小和弯曲半径增大。高强不锈钢导管的屈服强度和弹性储能较高，回弹更难忽略。弯曲速度研究显示，随着速度从低速提高，回弹角呈下降趋势[8]（已阅读全文）。推弯研究则表明，回弹角对摩擦系数、相对弯曲半径和推弯速度较敏感[10]（已阅读全文）。因此，回弹控制需要同时考虑材料弹性参数、成形速度、摩擦条件和几何半径，而不能只依赖后续角度补偿。

4 工艺参数耦合影响

4.1 弯曲半径与管径壁厚比

相对弯曲半径是决定变形强度的一级参数。E 等指出，当 R/d 小于约 2–2.5 时，切向弯曲应力急剧变化，这与小直径薄壁管的弯曲极限相一致[1]（已阅读全文）。0Cr21Ni6Mn9N 管研究也表明，相对弯曲半径越小，外侧壁厚减薄越严重；当相对弯曲半径过小时，减薄可能超过航空应用限值[2]（已阅读全文）。若设计空间允许，增大弯曲半径是最直接的安全策略；若必须小半径弯曲，则需要通过芯棒、助推、润滑或其他辅助方式补偿材料流动与截面支撑。

4.2 间隙与摩擦

间隙的作用具有接触副依赖性。在 21–6–9 高强不锈钢数控弯曲中，弯曲模间隙增大使外侧减薄增加，而防皱板间隙增大使外侧减薄降低[3]（已阅读全文）。在大口径薄壁钢管绕弯中，管材与弯曲模、防皱板、芯棒间隙增大时，外侧减薄率下降、截面畸变率上升；芯棒间隙过小或过大都可能导致起

皱[5]（已读全文）。在三维自由弯曲中，管模间隙过小会限制材料流动甚至造成缺陷，间隙过大又会降低成形精度；郝用兴等在 TP2 铜管仿真中得到管模间隙 0.2 mm 时综合质量较优[7]（已读全文）。这些结果说明，间隙不能用单调趋势概括，必须结合具体模具功能和质量指标判断。

摩擦同样不是单向变量。对于芯棒-管材界面，摩擦增大会增加管材向变形区流动阻力，从而提高外侧减薄和内侧起皱风险[5]（已读全文）。对于防皱板界面，摩擦增大对外侧减薄和内侧起皱影响不显著，但会增加截面畸变[5]（已读全文）。对于三维自由弯曲中的弯曲模-管材摩擦，于波等发现摩擦增大会使同偏距下弯曲半径减小，内凹侧增厚增强，截面畸变增加后趋缓[6]（已读全文）。因此，工程上不应笼统追求“低摩擦”或“高摩擦”，而应区分摩擦发生的位置、方向和作用对象。

4.3 芯棒、助推与推弯参数

芯棒参数体现了弯曲成形中的典型多目标冲突。球头芯棒比圆柱芯棒更能支撑弯曲区内壁，显著降低截面畸变；但芯棒支撑越强，外侧减薄越大[4]（已读全文）。矩形管研究也显示，芯数增加会降低截面畸变，但会提高壁厚减薄；芯-管间隙增大可降低减薄，却会加重截面畸变[9]（已读全文）。这说明内支撑不是单纯的“质量增强件”，而是同时改变支撑刚度、摩擦阻力和材料流动路径的调控单元。

推弯工艺中，推弯长度、速度和摩擦系数进一步改变应力场与回弹。唐文献等通过正交试验和有限元分析指出，推弯长度对椭圆率 and 外侧减薄影响最大，摩擦系数对回弹角影响最大，最终需要通过多指标矩阵确定综合组合[10]（已读全文）。图 4 为该研究中推弯有限元应力图，可作为推弯状态下应力集中与几何成形耦合的辅助图证。由于 MinerU 抽图质量有限，本文只将其作为工艺参照，不据此给出新的定量判断。

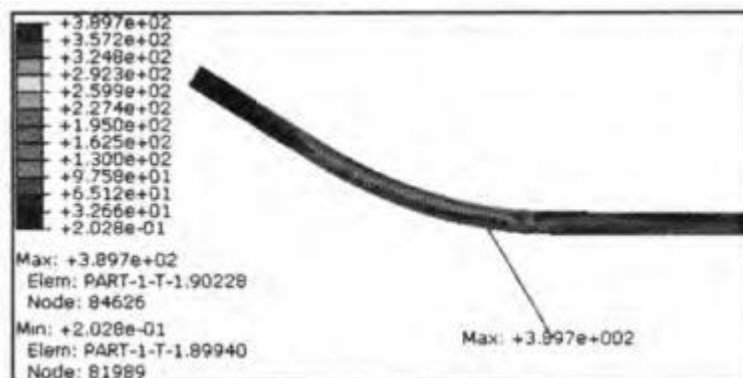


图4 推弯工艺中的 Mises 应力分布辅助图。该图用于说明推弯仿真中弯曲区存在明显应力梯度，支撑“推弯参数需要多指标优化”的论证；图像质量偏低，仅作辅助图证。来源：唐文献等[10]（已读全文）。

助推速度主要通过材料补给、摩擦和变形区稳定性发挥作用。矩形管全局敏感性分析表明，助推速度与芯-管间隙的耦合显著影响壁厚减薄，助推速度与芯数、压块间隙的耦合显著影响截面畸变[9]（已读全文）。弯曲速度研究则说明速度提高可降低起皱波比和回弹角，但对减薄和截面畸变影响较

弱[8]（已读全文）。因此，速度类参数适合与几何和接触参数协同优化，不宜被单独视为解决减薄或畸变的主手段。

5 面向航空金属导管的成形质量控制策略

第一，应先确认材料与几何边界。航空高强不锈钢管的高屈服强度、低延伸率和高屈强比，使其比普通不锈钢或铝合金更易发生减薄、畸变和回弹[2-3]（已读全文）。仿真模型应优先采用目标批次材料的拉伸数据，并在必要时考虑弹性模量随塑性应变变化。

第二，应把质量指标作为联合约束。壁厚减薄率、截面畸变率、起皱波比和回弹角之间存在冲突。提高芯棒支撑可降低畸变但增加减薄；增大间隙可降低某些工况下的减薄但可能提高畸变；提高速度可降低回弹和起皱但未必改善减薄。航空导管工艺窗口应以“全部指标满足底线”为目标，而不是追求单一指标最优。

第三，应按接触副设计间隙和摩擦。芯棒-管材界面应重点控制润滑和间隙，避免过大摩擦导致材料补给受阻；防皱板和压块界面应根据其主要功能区分是提供约束、推送还是稳定内侧材料；自由弯曲中还需把弯曲模摩擦纳入 U-R 关系补偿。

第四，应坚持仿真-试验闭环。多数文献都通过有限元模型和试验验证建立参数规律，但模型误差仍受材料本构、接触摩擦、网格、模具简化和测量方法影响[2-5,8]（已读全文）。工程应用时不应直接照搬某一文献的最优参数，而应在目标导管材料、管径壁厚、弯曲半径和模具结构下重新标定。

第五，若后续引入内部加压辅助弯曲，应重点研究内压对中性层偏移、截面支撑和壁厚分布的影响。内压可能改善截面圆度并抑制内侧起皱，也可能改变外侧拉伸状态和回弹规律；其作用需要与芯棒、摩擦和助推参数联合建模。

6 结论

(1) 航空金属导管弯曲成形是弯矩、轴向力、径向约束、接触摩擦和材料硬化共同作用下的非均匀塑性流动过程。外侧减薄、内侧增厚/起皱、截面畸变和回弹分别对应不同的受力与约束机制。

(2) 外侧壁厚减薄主要受弯曲半径比、外凸侧径向位移、材料补给能力和弹性模量变化影响。高强不锈钢导管应采用考虑材料参数演化的仿真模型，并以全文试验数据校核减薄预测。

(3) 芯棒和内支撑能显著降低截面畸变，但会通过增加接触摩擦和阻碍材料流动提高外侧减薄风险。芯棒直径、伸出量、芯头形式和芯-管间隙必须作为联合参数确定。

(4) 间隙、摩擦、助推速度和弯曲速度对减薄、畸变、起皱和回弹的作用方向并不一致。参数耦合效应不能用单因素趋势替代，应采用多指标正交实验、全局敏感性分析或等效方法建立工艺窗口。

参考文献

- [1] E D, Liu Y F, Feng H B. Deformation Analysis for the Rotary Draw Bending Process of Circular Tubes: Stress Distribution and Wall Thinning[J]. Steel Research International, 2010, 81(12): 1084–1088.
- [2] Fang J, Ouyang F, Lu S Q, et al. Wall thinning behaviors of high strength 0Cr21Ni6Mn9N tube in numerical control bending considering variation of elastic modulus[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2021, 13(5): 1–14.
- [3] Fang J, Ouyang F, Lu S Q, et al. Effect of process parameters on wall thinning of high strength 21–6–9 stainless steel tube in numerical control bending[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1885: 022033.
- [4] Fang J, Lu S Q, Wang K L, Xu J M, Xu X M, Yao Z J. Effect of Mandrel on Cross-Section Quality in Numerical Control Bending Process of Stainless Steel 2169 Small Diameter Tube[J]. Advances in Materials Science and Engineering, 2013, 2013: 1–9.
- [5] 易杰, 董菲菲. 接触边界条件对管材绕弯成形质量的影响[J]. 热加工工艺, 2025, 54(19): 82–88.
- [6] 于波, 舒送, 程宗辉, 等. 摩擦效应对三维自由弯曲过程中管材变形行为的影响规律研究[J]. 兵器装备工程学报, 2023, 44(2): 203–210.
- [7] 郝用兴, 张少华, 刘亚辉. 基于数值模拟的管材三维自由弯曲成形规律研究[J]. 制造业自动化, 2021, 43(11): 101–104.
- [8] Fang J, Lu S Q, Wang K L, et al. Effect of Bending Speed on Forming Quality of 0Cr21Ni6Mn9N Stainless Steel Tube NC Bending[J]. Advanced Materials Research, 2014, 1015: 198–202.
- [9] Li H P, Liu Y L, Zhu Y X, Yang H. Global sensitivity analysis and coupling effects of forming parameters on wall thinning and cross-sectional distortion of rotary draw bending of thin-walled rectangular tube with small bending radius[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014.
- [10] 唐文献, 张阳, 张建, 等. 薄壁管材推弯工艺参数灵敏度分析[J]. 机械设计与制造, 2017(6): 147–151.